

1
MO

Vektorok

Matematika G1 – Analitikus geometria

Utoljára frissítve: 2026. szeptember 15.

1.1. Kollinearitás paraméterekkel

Legyen $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ két tetszőleges vektor. Milyen α és β paraméterek esetén lesznek kollineárisak, ha az $\{\mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}\}$ vektorrendszer lineárisan független?

a) $\mathbf{u} = 2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$ és $\mathbf{v} = 4\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b}$.

A kollinearitás feltétele, hogy valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{v}$. A lineáris függetlenség miatt az együtthatók rendre megegyeznek:

$$2 = 4\lambda, \quad 3 = \alpha\lambda \implies \lambda = \frac{1}{2}, \quad \boxed{\alpha = 6}.$$

b) $\mathbf{u} = 3\mathbf{a} - 3\alpha\mathbf{b} + \beta\mathbf{c}$ és $\mathbf{v} = \mathbf{a} - \alpha\mathbf{b} - \mathbf{c}$.

Ismét $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{v}$ alakban hasonlítjuk össze az együtthatókat:

$$3 = \lambda, \quad -3\alpha = -\lambda\alpha, \quad \beta = -\lambda.$$

Innen $\lambda = 3$, a középső egyenlet minden α esetén teljesül, ezért

$$\boxed{\alpha \in \mathbb{R}, \quad \beta = -3}.$$

1.2. Lineáris függetlenség

Legyen a $\{\mathbf{a}; \mathbf{b}; \mathbf{c}\}$ vektorrendszer lineárisan független. Lineárisan független lesz-e a $\{\mathbf{r}; \mathbf{s}; \mathbf{t}\}$ vektorrendszer?

a) Ha

$$\mathbf{r} = 3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{s} = 5\mathbf{a} - 3\mathbf{b} - 2\mathbf{c}, \quad \mathbf{t} = \mathbf{0},$$

akkor a rendszer a nullvektor miatt **lineárisan összefüggő**.

b) Ha

$$\mathbf{r} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{s} = \mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad \mathbf{t} = \mathbf{a} + \mathbf{c},$$

akkor a $\lambda_1\mathbf{r} + \lambda_2\mathbf{s} + \lambda_3\mathbf{t} = \mathbf{0}$ egyenletből

$$(\lambda_1 + \lambda_3)\mathbf{a} + (\lambda_1 + \lambda_2)\mathbf{b} + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

adódik. Az eredeti rendszer lineáris függetlensége miatt

$$\lambda_1 + \lambda_3 = 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0.$$

Ennek egyetlen megoldása $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, tehát a rendszer **lineárisan független**.

1.3. Vektorok végpontjainak kollinearitása

Legyen $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ három közös kezdőpontú komplanáris vektor, ahol $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ nem kollineáris. Bizonyítsuk be, hogy a végpontjaik akkor és csak akkor esnek egy egyenesre, ha $\mathbf{c} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b}$ előállításban $\alpha + \beta = 1$.

Ha a három végpont egy egyenesen van, akkor valamely $t \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b}.$$

Ezért $\alpha = 1 - t$, $\beta = t$, vagyis $\alpha + \beta = 1$.

Megfordítva, ha $\alpha + \beta = 1$, akkor $\alpha = 1 - \beta$, így

$$\mathbf{c} = (1 - \beta)\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} = \mathbf{a} + \beta(\mathbf{b} - \mathbf{a}).$$

Ez éppen az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ végpontján átmenő egyenes paraméteres egyenlete, tehát $\mathbf{c}$ végpontja is ezen az egyenesen van.

1.4. Két vektor által bezárt szög

Legyen $\mathbf{a} = (7; -1; 6)$ és $\mathbf{b} = (2; 20; 2)$. Ekkor

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 7 \cdot 2 + (-1) \cdot 20 + 6 \cdot 2 = 6,$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{7^2 + (-1)^2 + 6^2} = \sqrt{86}, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 20^2 + 2^2} = \sqrt{408}.$$

Ezért

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{6}{\sqrt{86}\sqrt{408}}, \quad \boxed{\varphi \approx 88,16^\circ}.$$

1.5. Merőlegességi feltétel

A $\mathbf{b} = (6; -2; z)$ vektor akkor merőleges az $\mathbf{a} = (2; -3; 1)$ vektorra, ha skaláris szorzatuk nulla:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 6 + (-3)(-2) + z = 18 + z = 0 \implies \boxed{z = -18}.$$

1.6. A bezárt szög koszinusza

A feltételekből

$$(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \cdot (7\mathbf{a} - 5\mathbf{b}) = 0 \implies 7|\mathbf{a}|^2 + 16\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 15|\mathbf{b}|^2 = 0,$$

$$(\mathbf{a} - 4\mathbf{b}) \cdot (7\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = 0 \implies 7|\mathbf{a}|^2 - 30\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 8|\mathbf{b}|^2 = 0.$$

Tehát

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{-7|\mathbf{a}|^2 + 15|\mathbf{b}|^2}{16} = \frac{7|\mathbf{a}|^2 + 8|\mathbf{b}|^2}{30},$$

amiből $|\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{b}|^2$ következik. Ezt visszahelyettesítve $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}|^2/2$, ezért

$$\boxed{\cos \varphi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = \frac{1}{2}}.$$

1.7. A téglalap hiányzó csúcsa

Az ismert csúcsok $A(2; 6; 0)$, $B(1; 2; 3)$ és $C(-2; 8; z)$. A B csúcsból induló oldalirányok:

$$\vec{BA} = A - B = (1; 4; -3), \quad \vec{BC} = C - B = (-3; 6; z - 3).$$

A téglalap oldalai merőlegesek, ezért

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -3 + 24 - 3(z - 3) = 30 - 3z = 0 \implies \boxed{z = 10}.$$

Ekkor $\vec{BC} = (-3; 6; 7)$ és $\vec{AD} = \vec{BC}$, tehát

$$D = A + \vec{BC} = (2; 6; 0) + (-3; 6; 7) = \boxed{(-1; 12; 7)}.$$

1.8. Keresztszorzat

Az $\mathbf{a} = (-4; 2; 1)$ és $\mathbf{b} = (-2; 7; 8)$ vektorok keresztszorzata:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 8 - 1 \cdot 7 \\ 1 \cdot (-2) - (-4) \cdot 8 \\ (-4) \cdot 7 - 2 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 30 \\ -24 \end{bmatrix}.$$

1.9. Keresztszorzatok kifejezés egyszerűsítése

A bilinearitást és az antikommutativitást használva:

$$\begin{aligned} (3\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + 3\mathbf{a}) &= 3(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + 9(\mathbf{a} \times \mathbf{a}) - (\mathbf{b} \times \mathbf{b}) - 3(\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \\ &= 3(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + 3(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \boxed{6(\mathbf{a} \times \mathbf{b})}. \end{aligned}$$

1.10. Kollinearitás koordinátákból

Az $\mathbf{a} = (-3; 4; 7)$ és $\mathbf{b} = (2; 5; 1)$ vektorokra

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 1 - 7 \cdot 5 \\ 7 \cdot 2 - (-3) \cdot 1 \\ (-3) \cdot 5 - 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -31 \\ 17 \\ -23 \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}.$$

Így a két vektor **nem kollineáris**.

1.11. Háromszög területe

Az $A(1; 0; 2)$, $B(-1; 4; 7)$ és $C(5; -2; 1)$ pontok esetén

$$\vec{AB} = (-2; 4; 5), \quad \vec{AC} = (4; -2; -1),$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{bmatrix} 6 \\ 18 \\ -12 \end{bmatrix}, \quad |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{6^2 + 18^2 + (-12)^2} = 6\sqrt{14}.$$

A háromszög területe a kifesztett paralelogramma területének fele:

$$T = \frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{14} = 3\sqrt{14}.$$

1.12. Következik-e a vektorok egyenlősége?

Az $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ egyenletből

$$(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{0}$$

következik. Ez csak azt jelenti, hogy $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ kollineárisak (vagy $\mathbf{c} = \mathbf{0}$), tehát általában **nem következik**, hogy $\mathbf{a} = \mathbf{b}$.

Például legyen $\mathbf{c} = (1; 0; 0)$, $\mathbf{a} = (1; 0; 0)$ és $\mathbf{b} = (0; 0; 0)$. Ekkor mindkét keresztszorzat nulla, miközben $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$.

1.13. Egy kocka élvektorai

Legyen $\mathbf{a} = (6; 2; -3)$ és $\mathbf{b} = (-3; 6; -2)$. Ekkor

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 6(-3) + 2 \cdot 6 + (-3)(-2) = 0,$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{36 + 4 + 9} = 7, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{9 + 36 + 4} = 7.$$

A két vektor tehát merőleges és egyenlő hosszú, így lehetnek egy kocka élvektorai. Továbbá

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 14 \\ 21 \\ 42 \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix},$$

ahol $(2; 3; 6)$ hossza 7. A harmadik élvektor ezért

$$\mathbf{c} = \pm(2; 3; 6).$$

1.14. Három vektor lineáris függetlensége

Legyen $\mathbf{a} = (2; 3; -1)$, $\mathbf{b} = (1; -1; 3)$ és $\mathbf{c} = (1; 9; -11)$. A vegyesszorzat:

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -16 \\ 14 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 2(-16) + 3 \cdot 14 + (-1) \cdot 10 = 0.$$

A vegyesszorzat nulla, tehát a három vektor **lineárisan összefüggő**.

1.15. Paralelepipedon térfogata

Az $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ és $\mathbf{c}$ által kifeszített paralelepipedon térfogata legyen V . Az új élvektorok együtthatómátrixa

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{M} = 27,$$

mivel az oszlopok rendre $\mathbf{r} = 2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} + 4\mathbf{c}$, $\mathbf{s} = \mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}$ és $\mathbf{t} = 2\mathbf{a} + 4\mathbf{b} - \mathbf{c}$ koordinátái. Az új térfogat ezért

$$V_{\mathbf{r},\mathbf{s},\mathbf{t}} = |\det \mathbf{M}| V = 27V.$$

1.16. Paraméteres lineáris függetlenség

Legyen $\mathbf{a} = (3; \alpha; 0)$, $\mathbf{b} = (0; 3; \alpha)$ és $\mathbf{c} = (1; 0; -1)$. Ekkor

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{bmatrix} -3 \\ \alpha \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -9 + \alpha^2.$$

A rendszer pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha a vegyesszorzat nulla:

$$\alpha = \pm 3 \implies \text{lineárisan összefüggő}.$$

Minden más valós paraméterérték esetén

$$\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\} \implies \text{lineárisan független}.$$

1.17. Vektor vetülete

Legyen $\mathbf{a} = (-1; 2; 1)$ és $\mathbf{b} = (1; 2; 2)$. Mivel

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -1 + 4 + 2 = 5, \quad |\mathbf{b}|^2 = 1 + 4 + 4 = 9,$$

az $\mathbf{a}$ vektor $\mathbf{b}$ irányú vetülete

$$\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b} = \frac{5}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/9 \\ 10/9 \\ 10/9 \end{bmatrix}.$$

A merőleges komponens:

$$\mathbf{a}_{\perp} = \mathbf{a} - \text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} -14/9 \\ 8/9 \\ -1/9 \end{bmatrix}.$$